

음악의 모양을 재다 — 3장으로 읽는 hibari 연구

김민주 · 2026 · 비전공자를 위한 요약본

(정식 논문: 『TDA를 활용한 류이치 사카모토의 〈hibari〉 구조 분석 및 위상구조 기반 AI 작곡 파이프라인』)

1장 — 왜 이런 방법을 택했나: "비슷한 곡"이란 무엇인가

사카모토 류이치의 〈hibari〉는 영화 《괴물》(2023)에 흐르던 조용한 피아노곡입니다. 이 연구는 아주 단순한 바람에서 시작했습니다 — 이 곡과 "비슷한 느낌"의, 그러나 새로운 음악을 만들 수는 없을까?

문제는 "비슷하다"를 기계에게 가르치는 일이 생각보다 어렵다는 것입니다.

멜로디를 그대로 따라 하게 하면? 그것은 새 곡이 아니라 복사입니다.

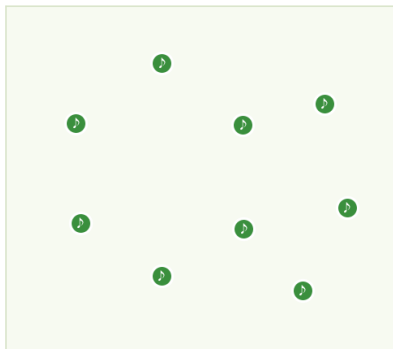
음표들의 통계(어떤 음이 자주 나오는지)만 맞추면? 순서를 뒤죽박죽 섞어도 통계는 같습니다. 그런 곡은 hibari처럼 들리지 않습니다.

즉 "비슷함"의 정체는 개별 음표도, 단순 통계도 아닌 그 사이 어딘가 — 음들이 서로 얹히는 구조에 있습니다. 좋은 곡에서는 몇 개의 음이 무리를 이루어 반복해서 돌아오고, 서로 다른 무리들이 겹치고 교대하면서 곡의 뼈대를 만듭니다.

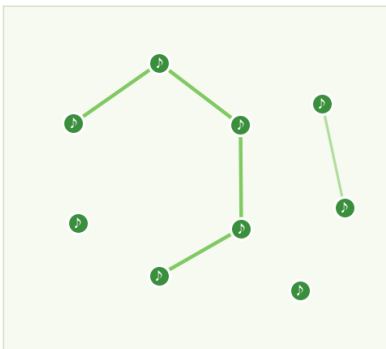
그렇다면 "구조가 닮았다"를 수학적으로 잴 수 있어야 합니다. 여기서 위상수학(topology)을 가져왔습니다. 위상수학은 도형을 늘리거나 구부려도 끝까지 남는 성질 — 구멍, 고리 — 을 다루는 수학입니다. 도넛과 커피잔이 위상수학에서는 "같은 모양"이라는 유명한 이야기가 이것입니다. 세부는 달라져도 뼈대는 남는다 — 바로 "비슷하지만 새로운 음악"이 원하는 성질과 정확히 같은 종류입니다.

왜 hibari였나. 이 곡은 구조 연구의 이상적인 표본입니다. 전체가 단 23종류의 음 조각으로 이루어져 있고(9분짜리 곡 전체가 이 조각들의 반복·조합), 두 대의 피아노 성부가 서로 다른 주기로 겹치며 진행합니다. 단순하지만 비어 있지 않은 곡 — 구조를 재는 새 도구를 시험하기에 알맞았습니다.

① 음 조각들 (23개 중 일부)



② 가까운 것끼리 실로 잇는다



③ 닫힌 길 = 고리(cycle) 발견!



2장 — 어떻게 했나: 곡을 지도로, 지도를 설계도로

방법은 네 단계입니다. 각 단계를 일상의 비유로 옮기면 이렇습니다.

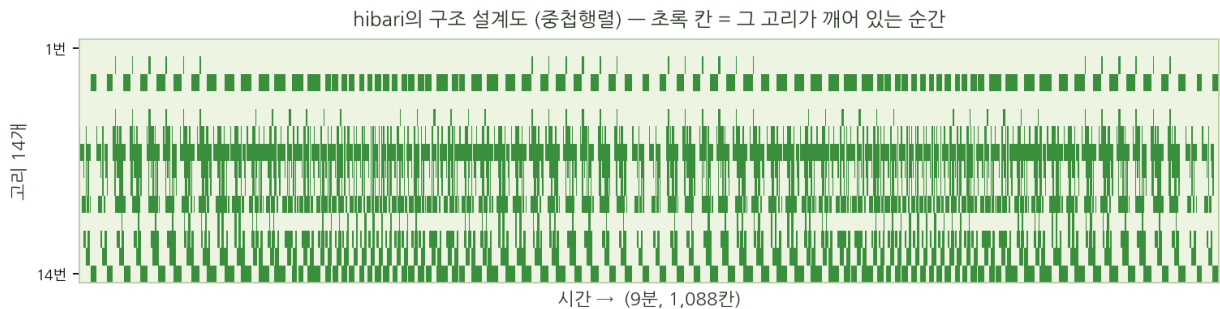
① 곡을 조각으로 분해한다. 악보의 모든 음표를 "(음높이, 길이)" 조각으로 정리합니다. hibari는 23조각이면 전부 표현됩니다 — 23가지 색의 레고 블록으로 지어진 건물인 셈입니다.

② 조각 사이의 '거리'를 잰다. 어떤 두 음은 가깝고(자주 이어 나오고, 화성적으로 어울리고), 어떤 두 음은 멀다. 이 "가까움"을 재는 자를 네 가지 만들어 비교했습니다 — 함께 나오는 빈도로 재는 자, 화성 이론(Tonnetz 격자)으로 재는 자, 성부의 이동 거리로 재는 자, 소리의 스펙트럼(DFT)으로 재는 자. 어느 자가 옳은지는 미리 알 수 없으므로 전부 실험했습니다.

③ 고리를 찾는다. 조각들을 가까운 순서대로 실로 이어 봅니다. 실이 점점 길어지다 보면 어느 순간 둥글게 닫힌 길 — 고리(cycle)가 나타납니다. 잠깐 생겼다 사라지는 고리도 있지만, 자의 기준을 바꿔도 오래 살아남는 고리가 있습니다. 이런

끈질긴 고리가 곡의 진짜 뼈대라는 것이 이 방법(Persistent Homology, 끈질긴 위상 분석)의 핵심 아이디어입니다. hibari에서는 이런 고리가 **14개** 발견됐습니다.

④ **설계도를 만들고, 거꾸로 음악을 짓는다.** 14개의 고리가 곡의 어느 순간에 "깨어 있는지"를 표로 적습니다. 세로 14줄(고리) × 가로 1,088칸(시간)의 이 표가 **중첩행렬** — 음표를 다 지우고 남긴 **곡의 구조 설계도**입니다.



방법 A (주사위): 규칙에 따라 확률적으로 추첨. 빠르고(1초 미만), 매번 다른 곡이 나옵니다.

방법 B (신경망): "이 설계도 패턴일 때 원곡은 어떤 음을 썼나"를 인공지능망이 학습.

새로 만든 곡이 원곡을 얼마나 닮았는지는 **분포 차이 점수**(0이면 완전히 같음)로 재고, 우연이 아님을 확인하기 위해 모든 실험을 20회씩 반복해 통계 검정했습니다.

3장 — 무엇을 알아냈나: 세 가지 발견

발견 1. 구조를 지키면서 새 곡을 만들 수 있다 — 그리고 "닮음의 손잡이"가 존재한다.

방법 A는 분포 차이 점수 **0.009**, 방법 B는 **0.00035**까지 도달했습니다(이론상 최대 차이의 각각 약 1.3%와 0.05% — 사실상 원곡의 통계적 지문과 일치). 흥미로운 것은 둘의 성격 차이입니다. 신경망(B)은 너무 잘 배운 나머지 **원곡 모사에 가까워지고**, 주사위(A)는 구조는 지키되 **매번 다른 곡을 냅니다**. 즉 이 파이프라인에는 "원곡과 얼마나 닮게 할지"를 고르는 손잡이가 있는 셈이고, 연구의 목표인 "비슷한 느낌의 다른 공간"은 그 손잡이의 중간 어딘가에 있습니다.

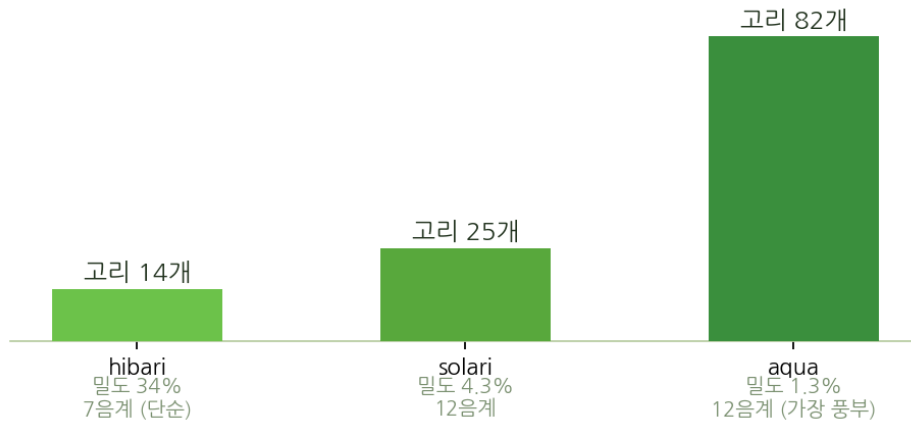
닮음의 손잡이 — 두 방법은 손잡이의 다른 위치에 있다



발견 2. 곡의 성격이 최적의 도구를 결정한다 — 만능 자()는 없다.

같은 방법을 다른 곡에 적용해 보았습니다. 결과는 예상을 벗어났습니다: hibari(7음계의 단순한 곡)는 스펙트럼 자(DFT)+단순 신경망이 최적이었지만, solari는 성부 이동 자+Transformer, aqua는 화성 격자 자(Tonnetz)+Transformer가 최적이었습니다. 곡마다 뼈대의 규모 자체가 달랐습니다 — 고리 수가 **14개 → 25개 → 82개**로 늘고, 각 고리가 깨어 있는 밀도는 **34% → 4% → 1%**로 줄었습니다. 음계가 풍부해질수록 구조는 많아지고 성겨집니다. 도구를 곡에 맞추어야지, 곡을 도구에 맞추는 수는 없다 — 이것이 이 연구의 가장 일반적인 교훈입니다.

곡이 복잡해질수록 — 고리는 많아지고, 밀도는 성겨진다



발견 3. "아름다움"은 교과서 공식으로 잡히지 않았다 — 실패가 알려준 것.

마지막으로, 생성된 곡들을 음악 교과서의 미적 기준(화음의 어울림, 성부 진행의 매끄러움, 도약 자제)으로 점수 매겨 "더 아름다운 후보"를 고르는 실험을 했습니다. 결과는 정직하게 말해 **실패**였습니다 — 이 공식으로는 원곡 hibari보다 음표를 무작위로 뒤섞은 쪽이 오히려 높은 점수를 받았습니다. 원인을 추적해 보니, hibari의 아름다움은 "매끄러움"이 아니라 두 성부가 서로 다른 음역에서 따로 또 같이 움직이는 긴장에 있었고, 교과서 공식은 그것을 벌점으로 처리하고 있었습니다. 세 기준 중 **화음의 어울림(협화도)**만이 유효했습니다. 아름다움을 수식 하나로 요약하려는 시도는 이 곡 앞에서 무너졌지만, 그 무너짐이 hibari가 어떤 곡인지를 가장 선명하게 보여주었습니다.

한 줄 요약. 곡의 보이지 않는 뼈대(고리)를 수학으로 재고, 그 뼈대를 설계도 삼아 음을 다시 심으면 — 원곡을 베끼지 않고도 원곡을 닮은 음악이 자란다.

브라우저에서 전 과정을 직접 볼 수 있습니다: https://doobmm.github.io/hibari_tda/ (처음이라면 Guided Tour 추천)